www.csvtuonline.com

Printed Pages – 10 Roll No. : .....

237514(37)
037713(37)

Diploma in Engineering (Fifth Semester) Examination, Nov.-Dec., 2015

(Mech. Engg. Branch)

DESIGN of MACHINE ELEMENTS

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : सभी प्रश्न अनिवार्य है, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा। डिजाइन डाटा बुक के प्रयोग करने की अनुमति है। यदि आवश्यक हो तो उचित मान कल्पित कर लें।

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final. Use of design data book is permitted Assume any data if missing any where.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

1. मशीन पुर्जों के लिए मूलभूत अभिकल्पन आवश्यकताओं के बारे में समझाइए। 10

Write the Basic Design requirements for Machine Parts.

अथवा

Or

(a) मशीन अभिकल्पन में होने वाले किसी एक असफलता के सिद्धान्त को समझाइए। 5

Explain any one theories of failure used in Machine Design.

(b) एलॉय स्टील (इस्पात) के लिए भारतीय मानक पद का उपयोग एवं उनके मिश्रण के बारे में एक उदाहरण सहित लिखिए। 5

Write the Indian Standard Designation of Alloy steel with any one examples of it composition and uses.

2. इस्पात की दो छड़ों को जोड़ने हेतु एक काटर जोड़ की अभिकल्पना कीजिए, जिस पर अधिकतम अक्षीय तनन बल 40 kN लगता है। अनुमत प्रतिबल तनन में 50 MPa अपरूपण में 40 MPa एवं संदलन में 105 MPa लीजिए। 10

Design a Cotter Joint to connect two Mild Steel rods under a tensile load of 40 kN. The allowable stresses are 50 MPa in tension 40 MPa in shear and 105 MPa in crushing.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

अथवा

Or

इस्पात की दो छड़ों को जोड़ने हेतु एक नकल जोड़ की अभिकल्पना कीजिए, जिस पर अधिकतम अक्षीय तनन बल 100 kN लगता है। अनुमत प्रतिबल तनन में 80 MPa.अपरूपण में 45 MPa एवं संदलन में 120 MPa लीजिए।

Design a Knuckle Joint to connect two mild steel bars/ rods under a tensile load of 100 kN. The allowable stresses are 80 MPa in tension, 45 MPa in shear and 120 MPa in crushing.

3. (a) एक खोखला शाफ्ट जिसका बाहरी व्यास 0·5 मी० एवं आंतरिक व्यास 0·3 मी० है, एक मशीन के प्रेरक को चलाने में उपयोग किया जाता है। शाफ्ट बियरिंग पर 6 मी० की दूरी पर स्थित है एवं इसके द्वारा 150 च० प्र० मि० (r.p.m.) की गति से 5600 कि० वा० (kW) उत्पन्न किया जाता है। प्रेरक पर अधिकतम अक्षीय ऐंठन 500 कि० न्यूटन है एवं शाफ्ट 70 kN का भार सहन करता है। ज्ञात कीजिए—

(i) शाफ्ट पर उत्पन्न अधिकतम अपरूपण प्रतिबल

(ii) बियरिंग के मध्य कोणीय ऐंठन 15

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

A hollow shaft of 0·5 m outside diameter and 0·3 m. Inside diameter is used to drive a propeller of marine. The shaft is mounted on bearings 6 mtr. apart and It's transmit 5600 kW at 150 r. p. m. The maximum axial propeller thrust is 500 kN and the shaft weighs 70 kN. Determine :

(i) The maximum shear stress developed in shaft

(ii) Angular twist between the bearings

(b) एक रेखीय शाफ्ट 200 च० प्र० मि० से घूमते हुए 20 kW उत्पन्न कर रहा है। शाफ्ट को मृदु इस्पात से बनाया हुआ माना गया है, जिसक अधिकतम अपरूपण प्रतिबल 42 MPa है। शाफ्ट का व्यास ज्ञात कीजिए, बंकन आघूर्ण को नगण्य मानते हुए। 5

A line shaft rotating at 200 r.p.m. is to transmit 20 kW. The shaft may be assumed to be made of mild steel with an allowable shear stress of 42 MPa. Determine the diameter of the shaft, neglecting the bending moment.

अथवा

Or

(a) एक ढलवाँ लोहा की घिरनी द्वारा 25 kW की शक्ति 300 r.p.m. पर संचारित की जाती है। घिरनी का व्यास 550

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

मिमी० तथा चार सीधी भुजाएँ हैं। भुजा का अनुप्रस्थ काट दीर्घवृत्ताकार है तथा दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष की दो गुनी है। यदि अनुमत बंकन प्रतिबल 20 MPa हो तो भुजा का माप ज्ञात कीजिए। 10

A Cast Iron Pulley transmits 25 kW at 300 r.p.m. the diameter of pulley is 550 mm. with four straight arms. The cross section of arm is elliptical having major axis twice the minor axis. Find the dimensions of the arm if the allowable bending stress is 20 MPa.

(b) 60 मि० मी० व्यास के शॉफ्ट के लिए एक आयताकार कुंजी का अभिकल्पन कीजिए। यदि कुंजी पदार्थ के लिए अपरूपण एवं क्रैशिंग प्रतिबल क्रमशः 42 MPa एवं 70 MPa से अधिक न हो। 10

Design the rectangular key for a shaft of 60 mm diameter. The shearing and crushing stresses for the key materials are 42 MPa and 70 MPa.

4. एक ढलवाँ लोहा के फ्लैंज कपलिंग की अभिकल्पना कीजिए जो 15 kW की शक्ति 900 r. p. m. पर संचारित करती है। अनुमत प्रतिबल निम्नानुसार है-- 10

अपरूपण प्रतिबल शाफ्ट, बोल्ट एवं की के पदार्थ का = 60 MPa

संदलन प्रतिबल बोल्ट एवं की का= 80 MPa, अपरूपण प्रतिबल ढलवाँ लोहे का = 8 MPa

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Design a cast iron flanged coupling to transmit 15 kW at 900 r.p.m. The following permissible stresses may be used :

Shear stress of shaft, bolt, key material = 60 MPa

Crushing stress for bolt and key = 80 MPa

Shear stress for Cast Iron = 8 MPa

5. एक बंद कुण्डलीदार संपीडन स्प्रिंग की अभिकल्पना कीजिए जिसमें भार 600 N से 1600 N तक है। इस भार रेंज के लिए विक्षेप 6 मि० मी० है। यदि स्प्रिंग सूचकांक 5, अनुमत अपरूपण प्रतिबल 400 MPa एवं दृढ़ता गुणांक 84 kN/mm^2 हो। 10

Design a closed coiled helical compression spring for a service load ranging from 600 N to 1600 N. The axial deflection of the spring for the load range is 6 mm. Assume a spring Index of 5. The permissible shear stress intensity is 400 MPa and modulus of rigidigy is 84 kN/mm^2.

6. 2250 परिक्रमण प्रति मिनट पर 25 kW के डायनमो जनरेटिंग के चालन के लिए रबर बोल्ट की अभिकल्पना कीजिए, जिसमें 200 मि० मी० व्यास का घिरनी जुड़ा है। अनुमत प्रतिबल बेल्ट के लिए = 2·1 MPa, रबर का घनत्व = 980 kg/m^3, डायनमो घिरनी के लिए सम्पर्क कोण = 165°, बेल्ट एवं घिरनी के मध्य घर्षण गुणांक = 0·3। 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Design a rubber belt to drive a dynamo generating 25 kW at 2250 r. p. m. and fitted with a pulley 200 mm diameter. Allowable stress for belt = 2·1 MPa. Density of rubber = 980 kg/m^3. Angle of contact for dynamo Pulley = 165° coefficient of friction between belt and Pulley = 0·3.

अथवा

Or

300 मि०मी० व्यास की पुल्ली (Pulley) के द्वारा घुमाए जा रहे *V* बेल्ट का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 750 मि० मी०^2 एवं goove कोण 30° है। छादन कोण 180° एवं Pulley की गति 1500 r.p.m. है। बेल्ट पदार्थ का घनत्व $1{\cdot}2 \times 10^{-6}$ kg/mm^3 है एवं $\mu = 0{\cdot}12$, यदि बेल्ट में कार्यरत सुरक्षित प्रतिबल 7·135 N/mm^2 है। ज्ञात कीजिए संचारित शक्ति एवं अधिकतम संचारित शक्ति तथा अधिकतम संचारित शक्ति के लिए गति (बेल्ट की संख्या = 2)

The cross sectional area of a *V* belt driving a 300 mm diameter pulley is 750 mm^2 and angle of goove is 30°. The angle of lap is 180° and the pulley runs at 1500 r.p.m. The density of belt material is $1{\cdot}2 \times 10^{-6}$ kg/mm^3 and $\mu = 0{\cdot}12$ if the safe working stress in the belt is 7·135 N/mm^2, calculate the power which can be transmitted also calculate the maximum power and speed at maximum power (Assuse the no. of belt as 2).

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

7. एक द्विक रिवेट बट जोड़ दो कवर प्लेट के साथ की अभिकल्पना कीजिए जिसमें लम्बवत् बायलर शेल का व्यास 1·5 मी० है जिसका स्टीम दाब 0·95 N/mm^2 है। जोड़ की दक्षता 75% तथा रिवेट में अनुमति तनन प्रतिबल 90 MPa, दाब प्रतिबल 140 MPa एवं अपरूपण प्रतिबल 56 MPa है। 10

Design a double riveted butt joint with two cover plates for the longitudinal seam of a boiler shell 1·5 m in diameter subjected to a steam pressure of 0·95 N/mm^2. Assume joint efficiency as 75%, allowable tensile stress in the plate 90 MPa; compressive stress 140 MPa and shear stress in the rivet 56 MPa.

अथवा

Or

एक द्विक रिवेट लेप जोड़ जिक-जेक रिवेटेड के साथ 12 मि० मी० मोटाई की पट्टी से अभिकल्पित किया गया है यदि अनुमत तनन प्रतिबल 80 MPa, अनुमत कर्तन प्रतिबल 60 MPa और अनुमत क्रसिंग प्रतिबल 120 MPa हो, तो ज्ञात कीजिए कि जोड़ कैसे असफल होगा और जोड़ की दक्षता क्या है?

A double riveted lap Joint with Zig-zag riveting is to be designed for 12 mm thick plates. Assume allowable tensile stress is 80 MPa, allowable shear stress is 60 MPa and allowable crushing stress is 120 MPa. State how the joint will fail and find the efficiency of the joint.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

8. एक 125 मि० मी० चौड़ा एवं 15 मि० मी० मोटे पट्टी के लिए वेल्ड लंबाई ज्ञात कीजिए जो दूसरे प्लेट से। 10

(i) एकल अनुप्रस्थ वेल्ड

(ii) द्विक समानान्तर फिलेट वेल्ड

जब जोड़ में परिवर्ती भार प्रयुक्त हो। मान लीजिए तनन प्रतिबल 70 MPa तथा कर्तन प्रतिबल 56 MPa हो साथ ही प्रतिबल सान्द्रता गुणांक अनुप्रस्थ वेल्ड के 1·5 एवं समानान्तर फिलेट वेल्ड के लिए 2·7 हो।

Determine the length of the weld for a plate of 125 mm wide and 15 mm thick to be welded to another plate by means of :

(i) Single transverse and

(ii) Double parallel fillet weld when the joint is subjected to variable loads.

Assume tensile stress as 70 MPa and shear stress as 56 MPa. Also assume stress concentration factor for transverse weld is 1·5 and for parallel fillet weld is 2·7.

अथवा

Or

स्वच्छ चित्र की सहायता से चूड़ियों के आकार को समझाइए।

Explain various forms of screw threads with neat sketch.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

9. रोमिग स्पर्श बियरिंग क्या है ? रोलिंग स्पर्श बियरिंग तथा सतह स्पर्श बियरिंग के लाभ हानि बताइए। 10

What are rolling contact bearing? Discuss their advantages and disadvantages of rolling contact bearing over sliding contact bearing.

अथवा

Or

एक एकल पंक्ति ग्रूव बाल बियरिंग का चयन करें जिसके लिए रेडियल लोड 4000 N एवं अक्षीय लोड 5000 N है तथा 1600 r.p.m. की गति पर चल रहा है जिसके लिए औसत आयु 10 घंटे प्रतिदिन के आधार पर पाँच साल है। एक समान एवं सतत भार मानते हुए चयन कीजिए।

Select a single row deep groove ball bearing for a radial load of 4000 N and an axial load of 5000 N, operating at a speed of 1600 r.p.m. for an average life of 5 years at 10 hours per day. Assume uniform and steady load.

www.csvtuonline.com